



UNIDADE IV

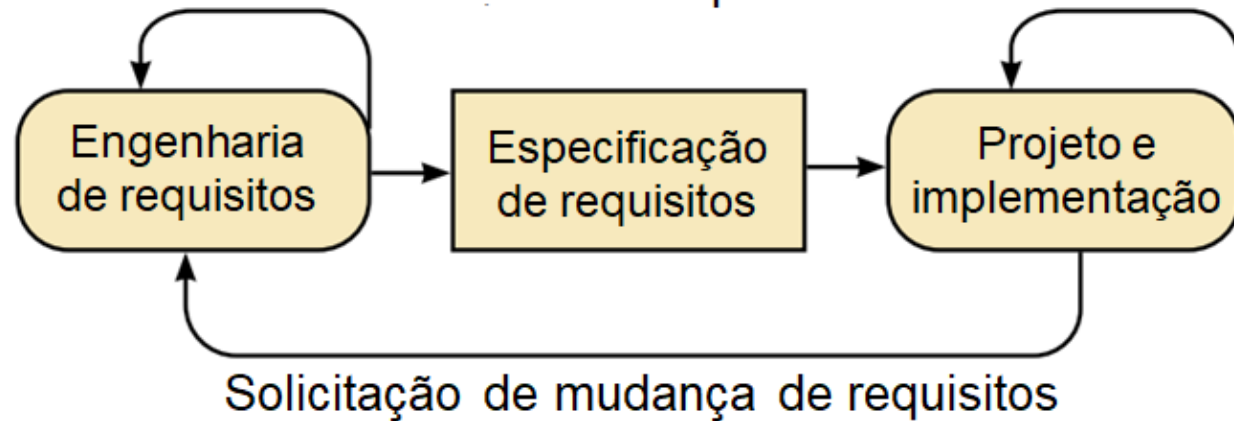
Engenharia de Software Ágil

Prof. Me. Edson Moreno

Introdução

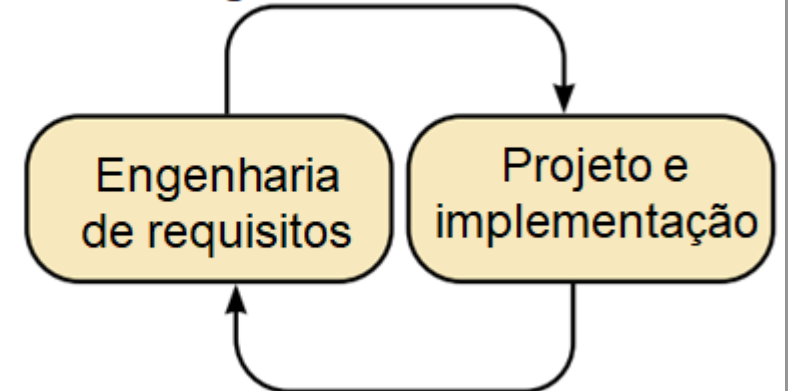
- Anteriormente foram apresentados vários modelos de processos de software, denominados prescritivos, como Cascata, Incremental, Espiral e outros, que em boa parte precisam de muita documentação e burocracia, acarretando demora e alto custo.

Desenvolvimento baseado em planos



Em contraponto, nesta apresentação, serão discutidas as principais metodologias ágeis de desenvolvimento do software como XP, SCRUM, FDD, DSDM, Crystal e AM.

Desenvolvimento ágil



Metodologias ágeis I

- Enquanto os modelos tradicionais, como o Sequencial e RUP, eram úteis em determinados contextos, a crescente complexidade dos projetos e a necessidade de maior flexibilidade impulsionaram a busca por alternativas.
- As metodologias ágeis surgiram como uma resposta a essas limitações e desafios enfrentados pelas abordagens tradicionais de desenvolvimento de software.
- A própria IBM, fornecedora do RUP e pioneira no emprego dos tradicionais modelos de processos de software, reconhece a importância das metodologias ágeis. Veja o comentário no link a seguir.

Fonte: ALMEIDA, Ricardo. IBM adotando Metodologia Ágil? *Manifesto na Web!*, 20 jun. 2008. Disponível em: <https://manifestonaweb.wordpress.com/2008/06/20/metodologia-agil-na-ibm/>. Acesso em: 03 ago. 2025.

Neste capítulo serão abordados:

- Manifesto para desenvolvimento ágil de software
- Extreme Programming (XP), Kanban
- Scrum
- Feature Driven Development (FDD)

Manifesto para desenvolvimento ágil de software

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler

James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick

Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

Fonte: BECK, Kent; BEEDLE, Mike; BENNEKUM, Arie Van *et al.* Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. *Ward Cunningham*, 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 03 ago. 2025.

Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Por meio desse trabalho, passamos a valorizar:

- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.
- Software em funcionamento mais do que documentação abrangente.
- Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos.
- Responder a mudanças mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda.

Manifesto para desenvolvimento ágil – Valores

- A frase que finaliza esse manifesto é: “Mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda” (Beck, 2001). Pode ser explicada com base na Figura abaixo.
- Enquanto o RUP (lado direito da figura) é extremamente rígido com altos níveis de controle e forte documentação, as metodologias ágeis (no centro e lado esquerdo da figura) caminham ao contrário e, mesmo assim, não infringem a sólida prática da Engenharia de Software.



Princípios das Metodologias Ágeis

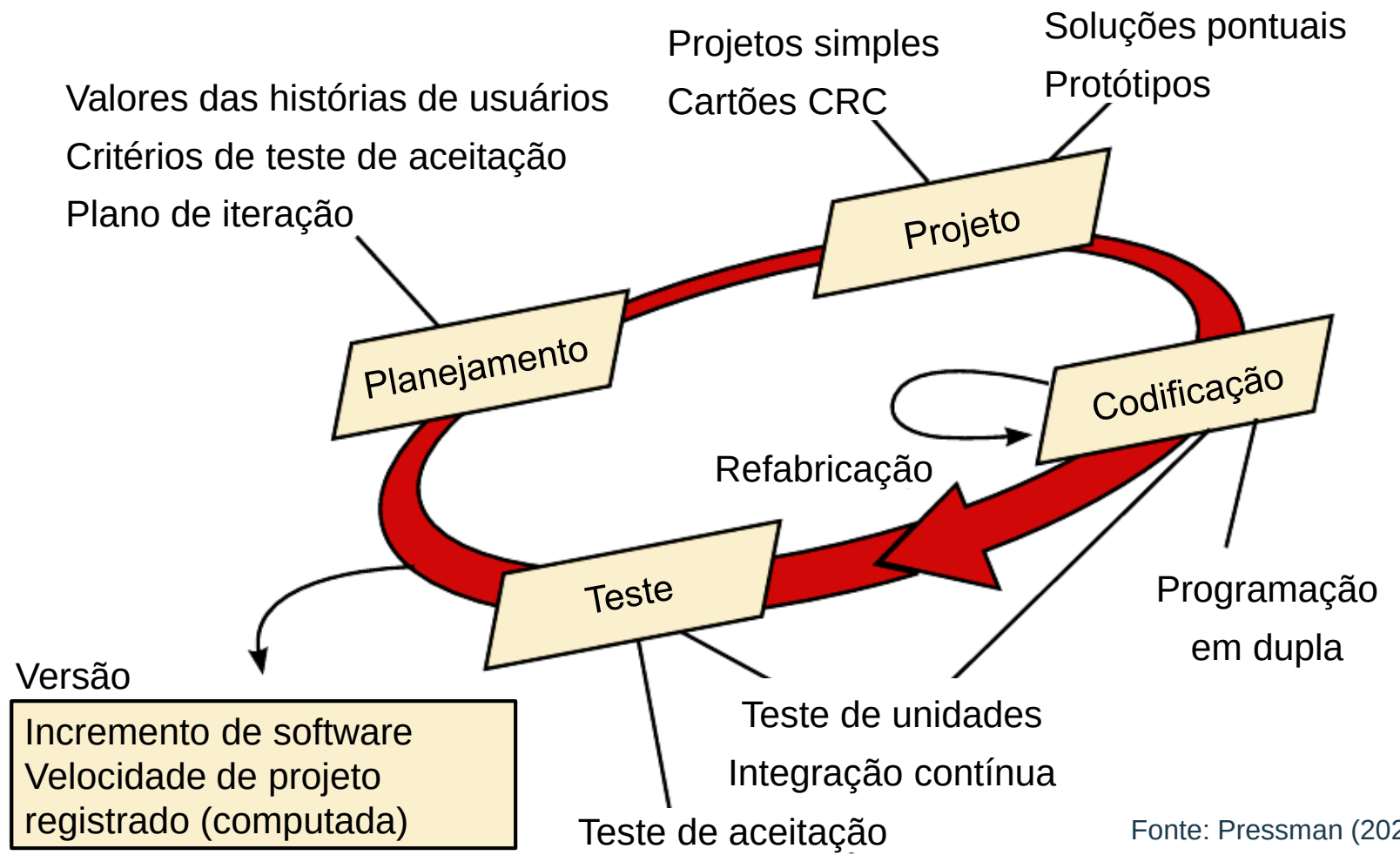
Princípios	Descrição
Envolvimento do cliente	O cliente fornece e prioriza novos requisitos.
Entrega incremental	Os requisitos são incluídos em incrementos sucessivos.
Pessoas, não processos	Habilidades e comunicação informal são exploradas.
Aceitar as mudanças	Os requisitos sempre mudam.
Manter a simplicidade	Sem complexidade no processo de software.

Fonte: Sommerville (2011).

- Métodos Ágeis representam um conjunto de abordagens estruturadas baseadas na prática para modelagem efetiva de sistemas baseados em software, fundamentadas em princípios de flexibilidade, colaboração e entrega incremental.
- É uma filosofia em que muitas metodologias se encaixam.

Extreme Programming (XP)

- A Extreme Programing (Programação Extrema) emprega uma abordagem orientada a objetos como paradigma preferido e envolve um conjunto de regras e práticas constantes no contexto de quatro atividades metodológicas: planejamento, projeto, codificação e testes (Pressman, 2021).



Extreme Programming (XP) – Distribuição de tarefas

- O modelo ágil mais conhecido é o XP.
- Grande ênfase na programação em duplas.

Planejamento (12,5%)

- Usuários são selecionados

Projeto (12,5%)

- Documentação
- Responsabilidades
- Detalhes das tarefas
- Plano de detalhes do projeto

Codificação (50,0%)

- Implementação, teste, integração e qualidade

Teste (25,0%)

- Qualidade, Bugs e Depuração

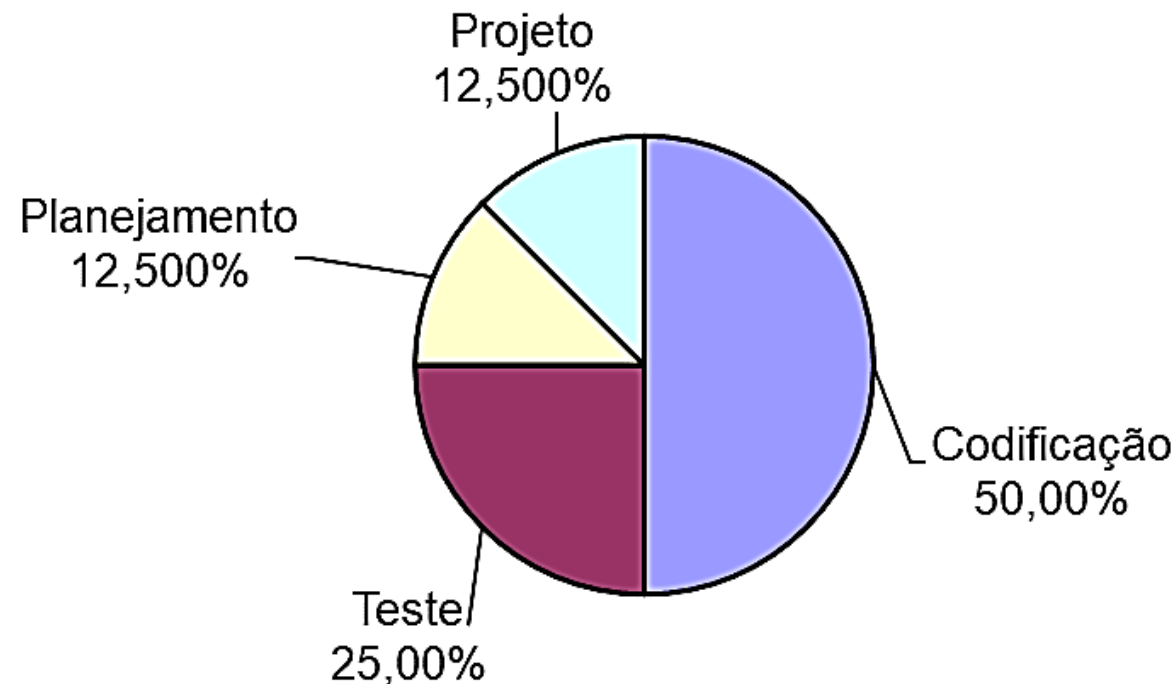


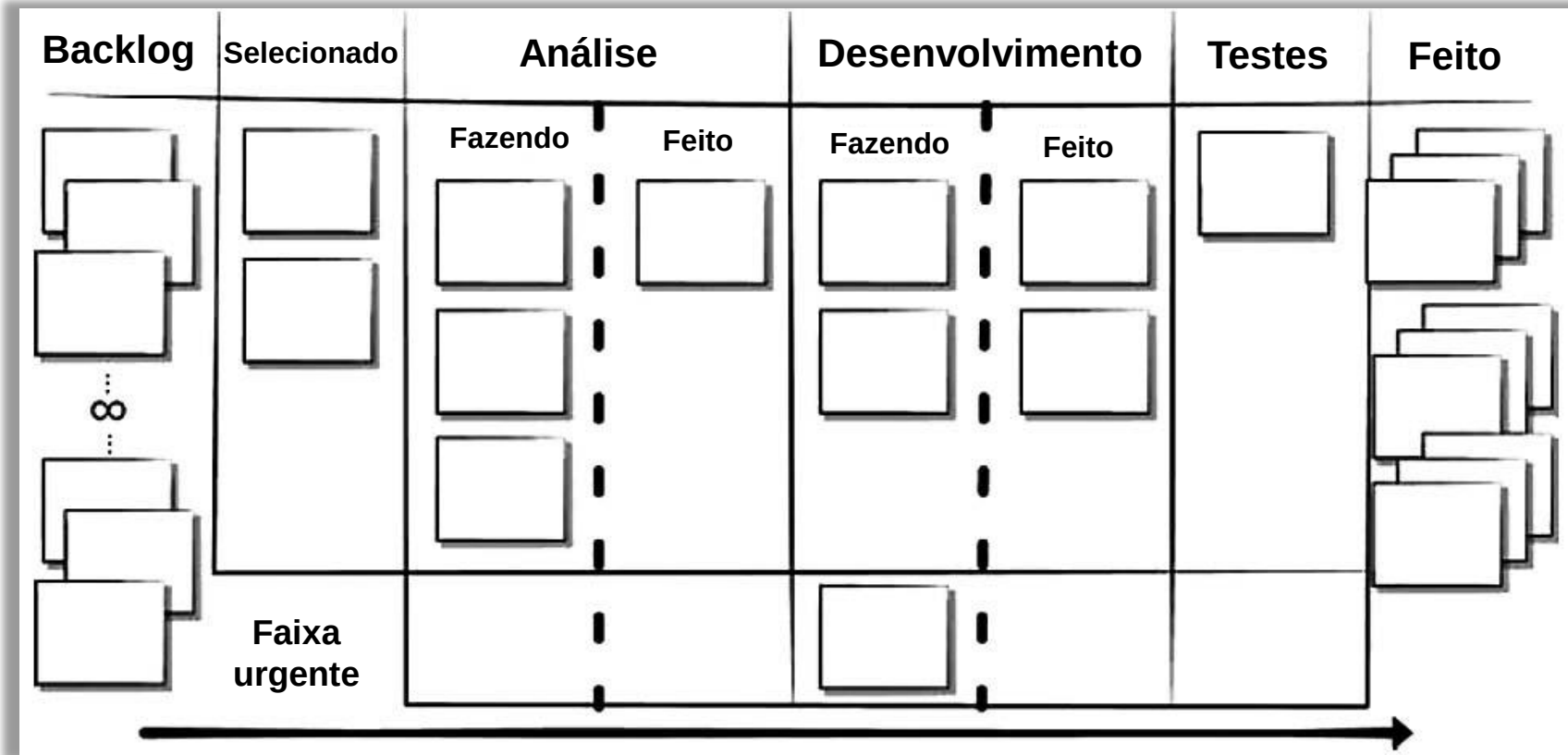
Figura – Porcentagem estimada de distribuição de tarefas na metodologia ágil XP.

Fonte: Moreno (2020).

Kanban

- Kanban (cartão) é um método ágil de gerenciamento de trabalho (workflow), que visa melhorar a eficiência do fluxo de desenvolvimento e promover a entrega contínua de valor.
- O quadro Kanban foi adaptado para a engenharia de software como uma ferramenta visual e evolutiva para gerenciamento de processos, especialmente em ambientes que demandam alta flexibilidade e melhoria contínua.

Fonte: Pressman (2021).



Interatividade

Em relação aos modelos estruturados (baseados em planos) e aos métodos ágeis de desenvolvimento de software, podemos afirmar que:

- a) métodos ágeis dispensam qualquer tipo de documentação formal.
- b) métodos ágeis são ideais apenas para projetos grandes e estáveis.
- c) modelos estruturados priorizam entregas contínuas e respostas rápidas a mudanças.
- d) modelos estruturados realizam testes desde o início com entregas incrementais.
- e) modelos estruturados seguem etapas fixas; métodos ágeis são iterativos e adaptáveis.

Resposta

Em relação aos modelos estruturados (baseados em planos) e aos métodos ágeis de desenvolvimento de software, podemos afirmar que:

- a) métodos ágeis dispensam qualquer tipo de documentação formal.
- b) métodos ágeis são ideais apenas para projetos grandes e estáveis.
- c) modelos estruturados priorizam entregas contínuas e respostas rápidas a mudanças.
- d) modelos estruturados realizam testes desde o início com entregas incrementais.
- e) modelos estruturados seguem etapas fixas; métodos ágeis são iterativos e adaptáveis.

SCRUM

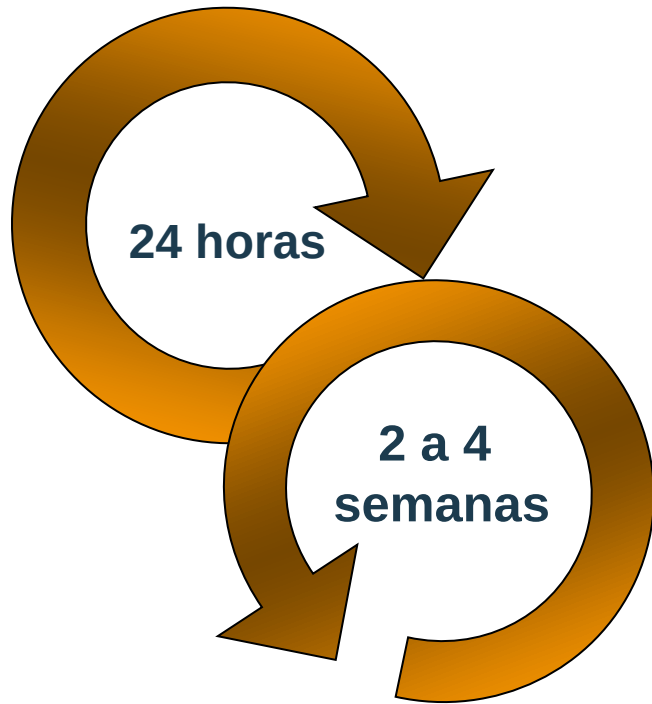
A metodologia é baseada em princípios semelhantes aos do XP

- Equipes pequenas.
- Requisitos pouco estáveis ou desconhecidos.
- Iterações curtas para promover visibilidade para o desenvolvimento.



Fonte: <https://lerrah.com/nevermissedagame.htm>

SCRUM – Sprint



Características do Scrum

O Scrum promove reuniões diárias de 15 minutos em que todos respondem às questões:

- O que você realizou desde a última Scrum?
- Você está tendo alguma dificuldade?
- O que você irá fazer até a próxima reunião?

Benefícios:

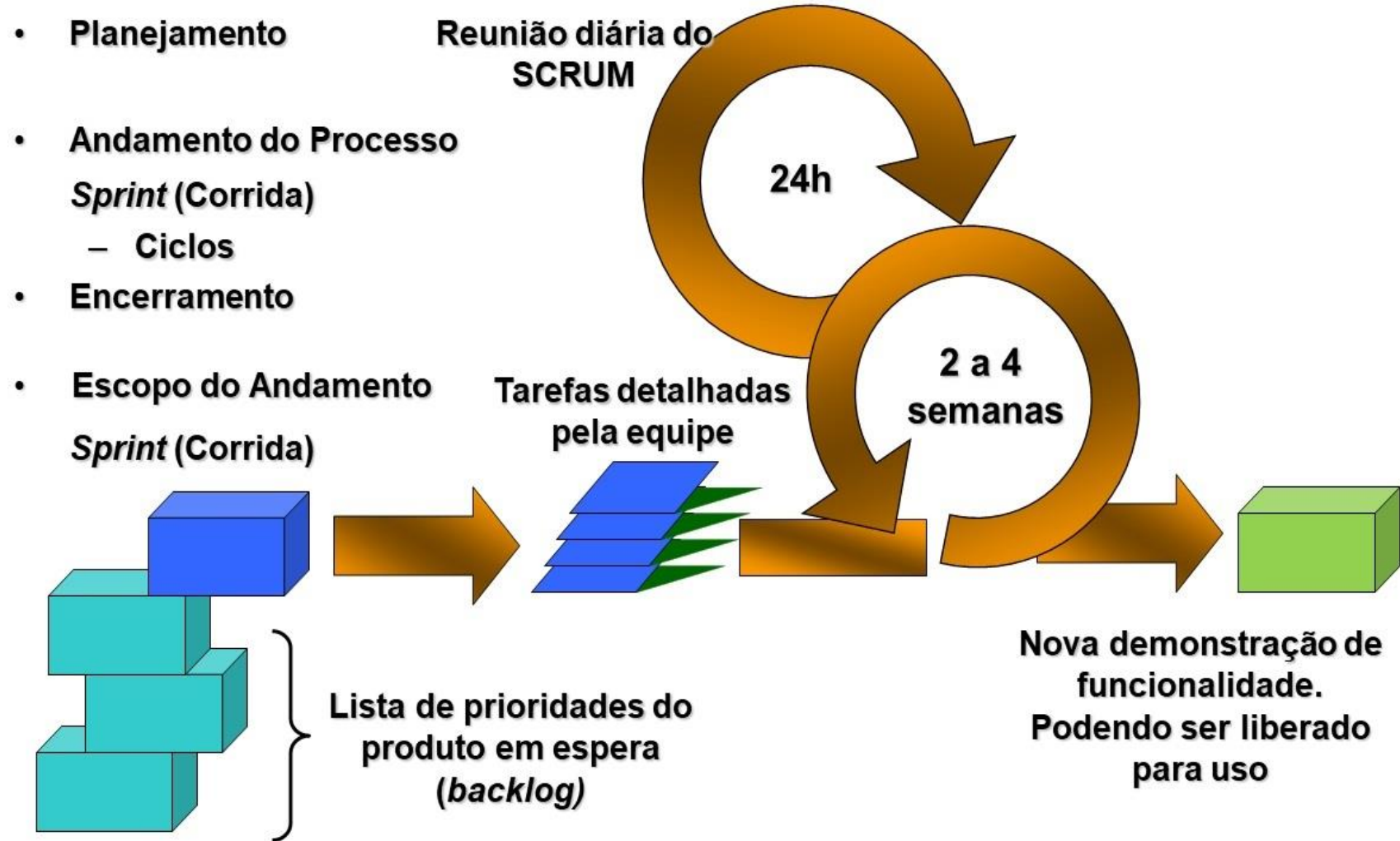
- Maior integração entre os membros da equipe.
- Rápida solução de problemas.

Promovem o compartilhamento de conhecimento:

- Progresso medido continuamente.
- Minimização de riscos.

SCRUM – Etapas

- Backlog – registro pendente de trabalhos.
- Sprints – unidades de trabalho para atingir os requisitos.
- Reuniões Scrum – diárias de 15 minutos.
- Demos – entrega de funcionalidades.



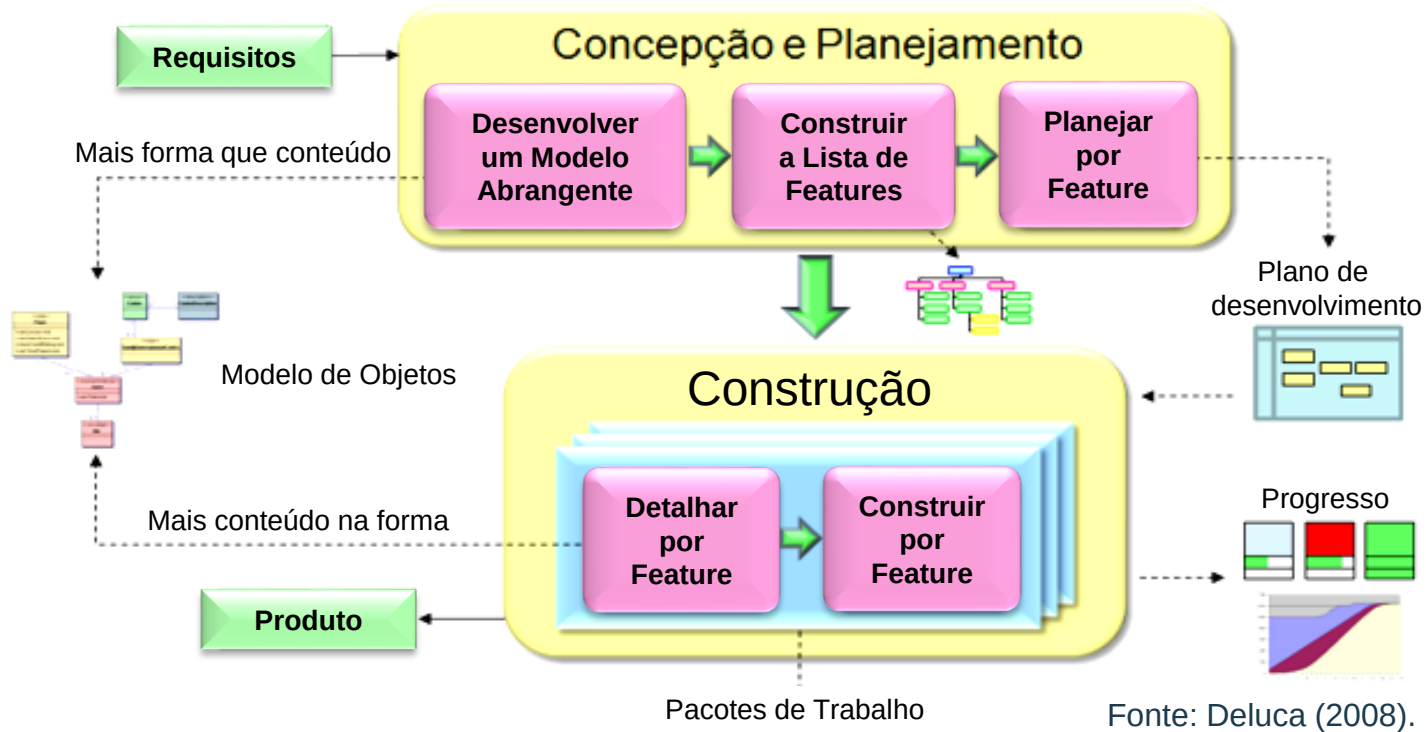
SCRUM – Papéis

- Agile Coach – Orienta várias equipes Scrum coordenando as interações entre as equipes e promovendo práticas ágeis.
- Product Owner – Responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o backlog. Prioriza as funcionalidades, mas não gerencia diretamente a equipe.
- Scrum Master – É o facilitador das tarefas a serem realizadas pela equipe, removendo obstáculos que possam impedir o progresso da equipe, promovendo a colaboração e a comunicação na realização dos objetivos da sprint.
 - Equipe de Desenvolvimento – Conjunto de profissionais que trabalham na criação do produto, nas práticas de especificação, modelagem, programação, análise de dados e outros, podendo, inclusive, na necessidade, incorporar outras metodologias ágeis para atividades específicas como XP, FDD e DevOps.

Feature driven development (FDD)

- De acordo com CTC (2024), Feature Driven Development (FDD) é uma metodologia ágil que se destaca pela sua abordagem estruturada e orientada a objetos.
- O FDD é apropriado para equipes que desejam aprimorar a colaboração e aumentar a eficiência na entrega de projetos complexos.
- Esta metodologia ágil enfatiza a importância de se dividir o desenvolvimento em características palpáveis, permitindo um progresso mensurável e contínuo.
 - Com esta metodologia, os desenvolvedores e gestores de projeto podem descobrir novas maneiras de enfrentar desafios, otimizar workflows e alcançar objetivos com maior clareza e previsibilidade.

FDD – Framework



FDD é a metodologia ágil que mais enfatiza a gestão de projetos.

Conceito do termo “característica” usado no FDD

A “característica” é uma função relativamente pequena alinhada com o cliente:

- As “características” podem ser pequenos blocos de funções ou uma funcionalidade. Este recurso permite um melhor controle e entendimento do processo.
- As “características” são organizadas com base na hierarquia ou prioridades relacionadas ao negócio.
- A equipe estabelece metas para o desenvolvimento de novas “características”.

FDD – Características

- As características são modeladas como unidades funcionais independentes ou pequenos blocos de funcionalidades, considerando o tamanho, escopo e complexidade da aplicação a ser desenvolvida.
 - Isso permite maior rastreabilidade, mensuração de progresso e controle sobre o ciclo de desenvolvimento.
- Estruturalmente, as características são agrupadas segundo critérios hierárquicos ou prioridades estratégicas do negócio, o que viabiliza a gestão eficiente do backlog técnico e o alinhamento com os objetivos organizacionais.
 - A equipe de desenvolvimento trabalha com metas iterativas, comumente em ciclos quinzenais (timeboxes), focando na entrega incremental de novas características.

Interatividade

A metodologia XP (Extreme Programming) é uma abordagem ágil de desenvolvimento de software que prioriza a comunicação constante, feedback rápido e simplicidade no processo. Entre suas práticas, estão a programação em pares, testes automatizados e entregas frequentes.

Com base nessas características, qual das alternativas representa corretamente uma prática essencial do XP?

- a) Codificação feita por duplas em colaboração constante no mesmo computador.
- b) Divisão do trabalho por departamentos fixos com responsabilidades separadas.
- c) Planejamento baseado em ciclos anuais com etapas rígidas de entrega.
- d) Reuniões gerenciais mensais com usuários e partes interessadas.
- e) Testes realizados apenas após a conclusão do desenvolvimento total do sistema.

Resposta

A metodologia XP (Extreme Programming) é uma abordagem ágil de desenvolvimento de software que prioriza a comunicação constante, feedback rápido e simplicidade no processo. Entre suas práticas, estão a programação em pares, testes automatizados e entregas frequentes.

Com base nessas características, qual das alternativas representa corretamente uma prática essencial do XP?

- a) Codificação feita por duplas em colaboração constante no mesmo computador.
- b) Divisão do trabalho por departamentos fixos com responsabilidades separadas.
- c) Planejamento baseado em ciclos anuais com etapas rígidas de entrega.
- d) Reuniões gerenciais mensais com usuários e partes interessadas.
- e) Testes realizados apenas após a conclusão do desenvolvimento total do sistema.

Introdução às metodologias ágeis II

- Neste capítulo, são exploradas abordagens complementares às práticas ágeis tradicionais, com foco em tipos específicos de projetos e desafios técnicos.
- Essas metodologias ganham relevância porque vão além da entrega contínua e da colaboração com o cliente, adaptando-se a diferentes cenários de desenvolvimento.
- Essas práticas mostram que a agilidade pode (e deve) ser adaptada a diferentes contextos, combinando ferramentas técnicas, modelagem disciplinada e integração contínua como pilares para um desenvolvimento eficaz, mesmo em cenários complexos ou restritos.

Metodologias ágeis II

Em metodologias ágeis II, são apresentadas diversas outras, não menos importantes que as anteriores, mas aplicadas em outros tipos de projetos como:

- Especificação, integração e testes de componentes em ambientes complexos.
- Metodologias aplicadas a pequenos projetos, levando agilidade e leveza sem perder controle da qualidade e o valor entregue.
- Prática para modelagem e documentação do software.
- Melhoria da qualidade, por exemplo: como integrar desenvolvimento e operações para automatizar processos.

Neste capítulo serão abordados:

- Dynamic Systems Development Method (DSDM)
- Crystal
- Agile Modeling (AM)
- Desenvolvimento e Operações (DevOps)
- Métodos, ferramentas e técnicas (MF&T) – Aplicativos para operações com metodologias ágeis

Dynamic Systems Development Method (DSDM)

- A metodologia ágil Método Dinâmico de Desenvolvimento de Sistemas (do inglês, Dynamic Systems Development Method (DSDM)) é uma abordagem iterativa e incremental de engenharia de software baseada em componentes.
- Ele é amplamente utilizado em projetos com escopos dinâmicos, permitindo adaptações rápidas às mudanças e garantindo que os objetivos sejam alcançados de forma prática e eficiente.
- O DSDM surge como uma extensão do modelo de processo RAD, com cronogramas e custos limitados. É aplicado em projetos de sistemas de software com o foco na especificação, integração de seus componentes e testes.

O foco do DSDM é a especificação do sistema, a integração de seus componentes e testes.

DSDM – Princípios fundamentais

- Foco na necessidade do negócio – Priorizar entregas que agreguem valor ao cliente.
- Entrega dentro do prazo – Garantir que os projetos sejam concluídos de forma eficiente.
- Colaboração – Promover o trabalho conjunto entre equipes e stakeholders.
- Qualidade inegociável – Assegurar que os padrões de qualidade sejam mantidos.
- Desenvolvimento incremental e iterativo – Melhorar continuamente as entregas com base em feedbacks.



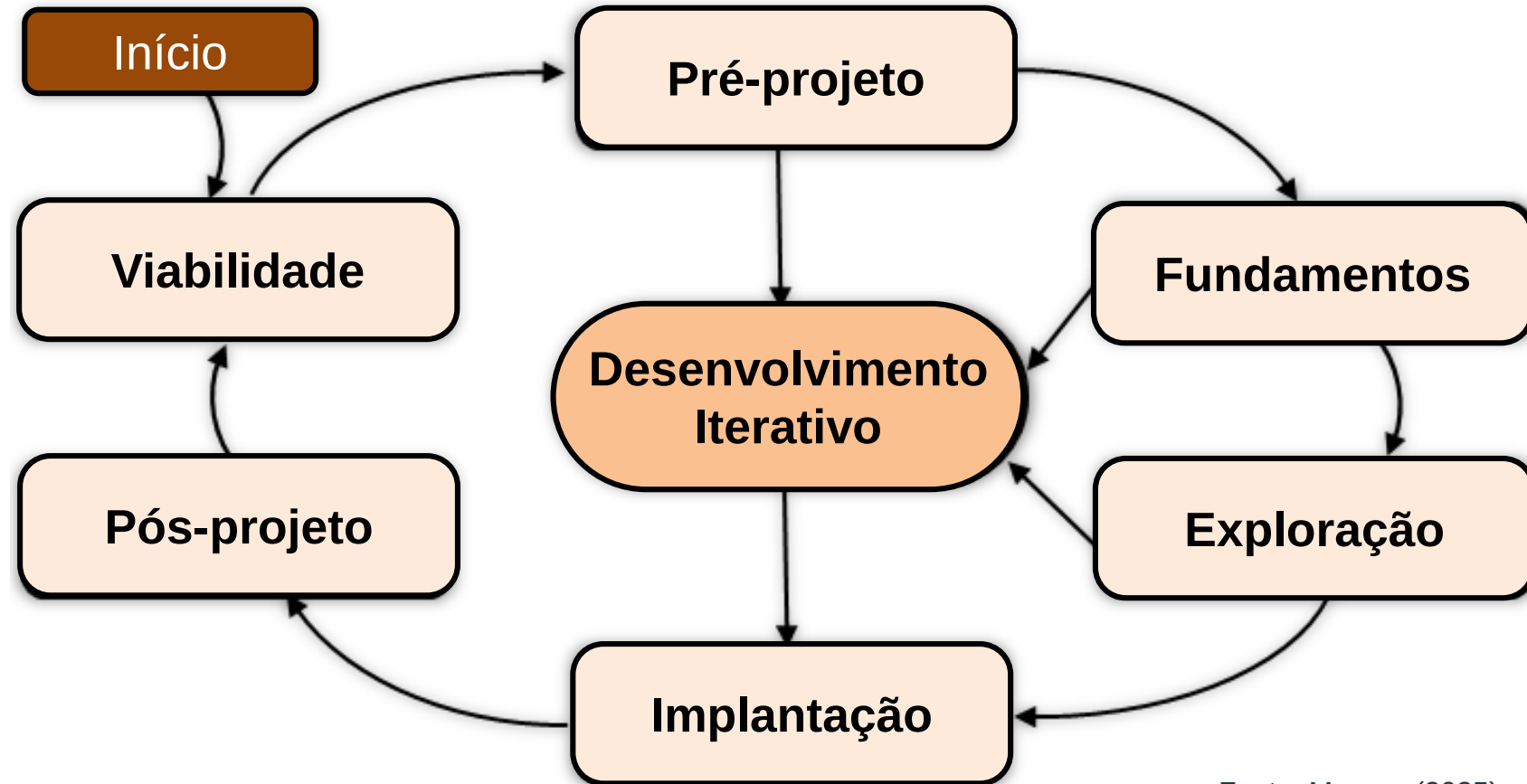
Fonte:

https://pt.123rf.com/photo_29271366_ilustra%C3%A7%C3%A3o-de-desenho-animado-homem-neg%C3%B3cios-de-m%C3%A1gico-l%C3%A2mpada-mostrando-ideia-bulbo.html

DSDM – Framework

Acesse FLOWUP (2020) e conheça mais sobre esta metodologia ágil. Vale a pena:

FLOWUP. DSDM: Tudo que você precisa saber sobre essa metodologia ágil. *FlowUp*, 13 fev. 2020. Disponível em: <https://www.flowup.me/blog/dsdm/>. Acesso em: 03 ago. 2025.



Fonte: Moreno (2025).

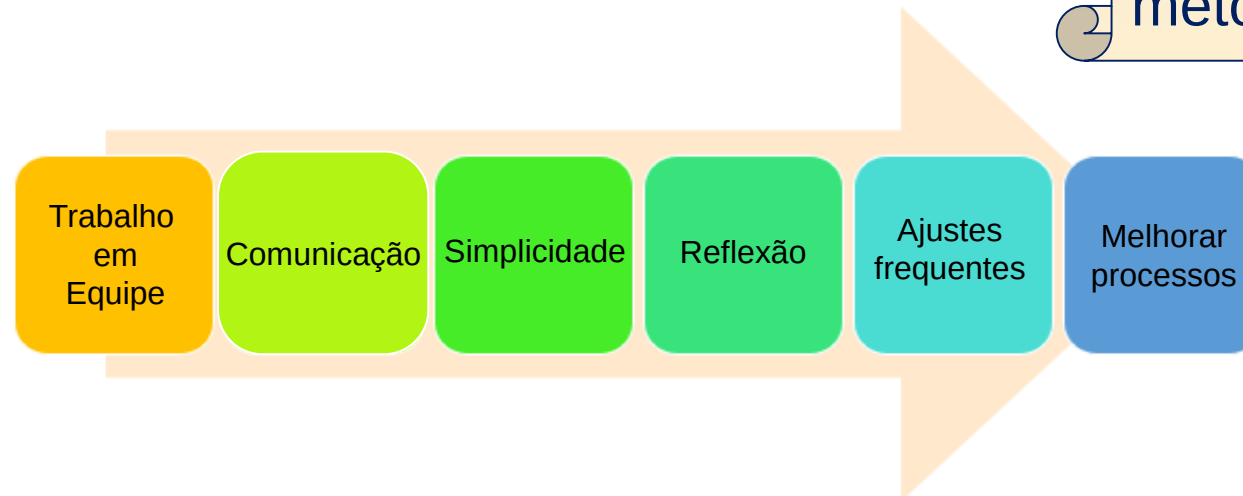
CRYSTAL

- Crystal/Clear faz parte de um conjunto completo de metodologias criadas com intuito de fazer uma analogia com os cristais geológicos, apresentados na natureza com sua própria cor, forma e dureza.

Premissas apresentadas para a existência do conjunto de metodologias:

- Todo projeto tem necessidades e metodologias diferentes.
- O funcionamento do projeto é influenciado por fatores humanos, e há melhora neste quando os indivíduos produzem melhor.
- Comunicação melhor e lançamentos frequentes reduzem a necessidade de construir produtos intermediários do processo.

Manobrabilidade – termo usado no Crystal para escolha de metodologias.



CRYSTAL CLEAR – Principais práticas

1. Entrega Frequente (Frequent Delivery): Entrega contínua de versões executáveis do sistema em intervalos curtos, que variam entre 1 a 3 meses.
2. Melhoria Reflexiva (Reflective Improvement): A equipe realiza pausas regulares para refletir sobre o processo de desenvolvimento, identificando pontos fracos e melhoria contínua.
3. Segurança Pessoal (Personal Safety): Garantias de que cada membro da equipe possa expressar suas opiniões, preocupações e ideias sem medo de retaliação.
4. Acesso Fácil a Usuários Especialistas (Easy Access to Expert Users): Assegura que desenvolvedores tenham acesso direto e frequente a usuários finais ou especialistas.
 5. Testes Automatizados (Automated Tests): Garantia de qualidade contínua do código, redução de regressões e permissões de refatoramento seguro, desenvolvimento incremental e integração contínua.
 6. Comunicação Osmótica (Osmotic Communication): Comunicação informal e constante.
 7. Foco (Focus): As condições de trabalho devem favorecer a concentração e produtividade.

Interatividade

Uma empresa de desenvolvimento de software atende projetos com diferentes graus de complexidade e tamanhos de equipe. Para garantir eficiência, o gerente opta por uma metodologia ágil que possa ser adaptada conforme o risco do projeto e o número de desenvolvedores envolvidos. Essa metodologia oferece uma abordagem flexível, aplicando processos mais leves em projetos pequenos e mais rigorosos em projetos críticos.

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da metodologia e sua principal característica.

- a) AM – voltada à documentação ágil, modelagem e elaboração leve de artefatos.
- b) Crystal – ajusta o processo ao tamanho da equipe e ao nível de risco do sistema.
- c) FDD – estrutura o projeto por funcionalidades, com foco na modelagem orientada a objetos.
- d) Scrum – emprega sprints para organizar entregas em intervalos fixos e reuniões diárias.
- e) XP – foca em práticas como programação em par, testes constantes e refatoração.

Resposta

Uma empresa de desenvolvimento de software atende projetos com diferentes graus de complexidade e tamanhos de equipe. Para garantir eficiência, o gerente opta por uma metodologia ágil que possa ser adaptada conforme o risco do projeto e o número de desenvolvedores envolvidos. Essa metodologia oferece uma abordagem flexível, aplicando processos mais leves em projetos pequenos e mais rigorosos em projetos críticos.

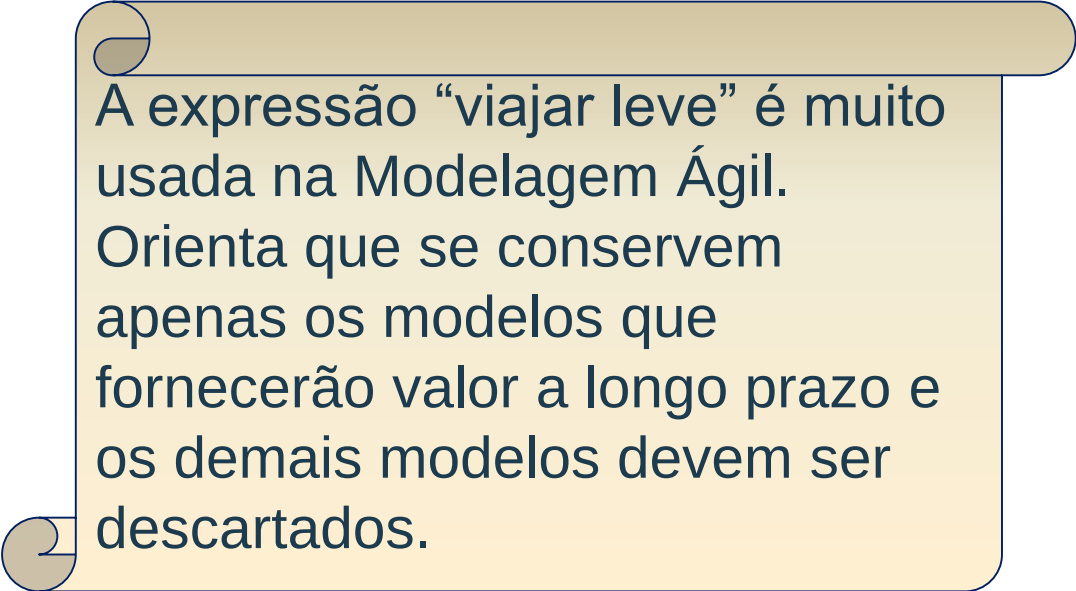
Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da metodologia e sua principal característica.

- a) AM – voltada à documentação ágil, modelagem e elaboração leve de artefatos.
- b) Crystal – ajusta o processo ao tamanho da equipe e ao nível de risco do sistema.**
- c) FDD – estrutura o projeto por funcionalidades, com foco na modelagem orientada a objetos.
- d) Scrum – emprega sprints para organizar entregas em intervalos fixos e reuniões diárias.
- e) XP – foca em práticas como programação em par, testes constantes e refatoração.

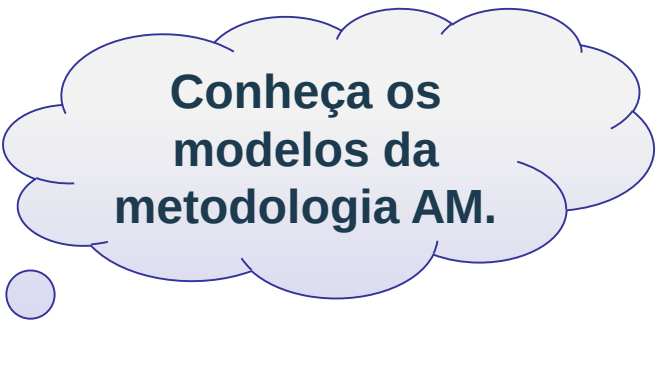
Agile modeling (AM)

A Modelagem Ágil (AM) é uma metodologia baseada na prática, para modelagem e documentação efetiva de sistemas de software.

- A AM dispõe de múltiplos modelos e recursos, é uma coleção de valores, princípios e práticas de modelagem de software aplicados a um projeto de modo efetivo e leve.



A expressão “viajar leve” é muito usada na Modelagem Ágil. Orienta que se conservem apenas os modelos que fornecerão valor a longo prazo e os demais modelos devem ser descartados.



**Conheça os
modelos da
metodologia AM.**

AM – Conceitos

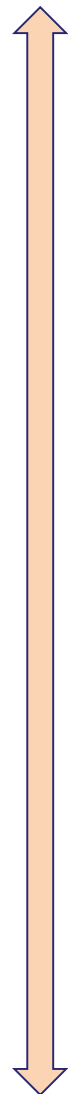
O site oficial da Agile Modeling (AM, 2020) apresenta conceitos importantes:

- Modelo – Representa uma abstração de algo relevante, podendo ser visual (diagramas), textual (descrições) ou executável (código). Na abordagem ágil, também pode ser chamado de mapa ou roteiro.
- Modelo ágil – Pode variar desde post-its, esboços em quadros brancos, até modelos feitos com ferramentas digitais ou de engenharia de software baseadas em modelos (MBSE).
- Modelagem – É o ato de criar um modelo, também chamado de mapeamento.
- Modelagem ágil – É feita de forma colaborativa e evolutiva, acompanhando o desenvolvimento do projeto de forma flexível.
 - Documento – Registro persistente de um conceito. Todo documento é um modelo, mas nem todos os modelos são documentos.
 - Documento ágil – Pode ser desde anotações simples até testes ou modelos, desde que úteis e sem excessos de formalismo.

AM – Práticas ágeis de design

- Segundo AM (2020), existem diversas práticas ágeis de design, que vão desde a arquitetura de alto nível até práticas de programação de baixo nível, como apresentado no quadro.
- Todas são importantes e necessárias para uma equipe eficaz no design ágil.
- Essas práticas seguem uma sequência de eventos organizada para orientar o desenvolvimento.

Arquitetura



Programação

Previsão de arquitetura: Modelagem leve no início do projeto para identificar e pensar em problemas críticos no nível da arquitetura.

Modelagem da iteração: Modelagem leve por alguns minutos no início de uma iteração/sprint para ajudar a identificar a estratégia da equipe para essa iteração. É a parte do esforço de planejamento da iteração/sprint.

Tempestade de modelos: Modelagem leve por alguns minutos no tempo-certo (do inglês, just-in-time (JIT)), para pensar no aspecto de uma solução.

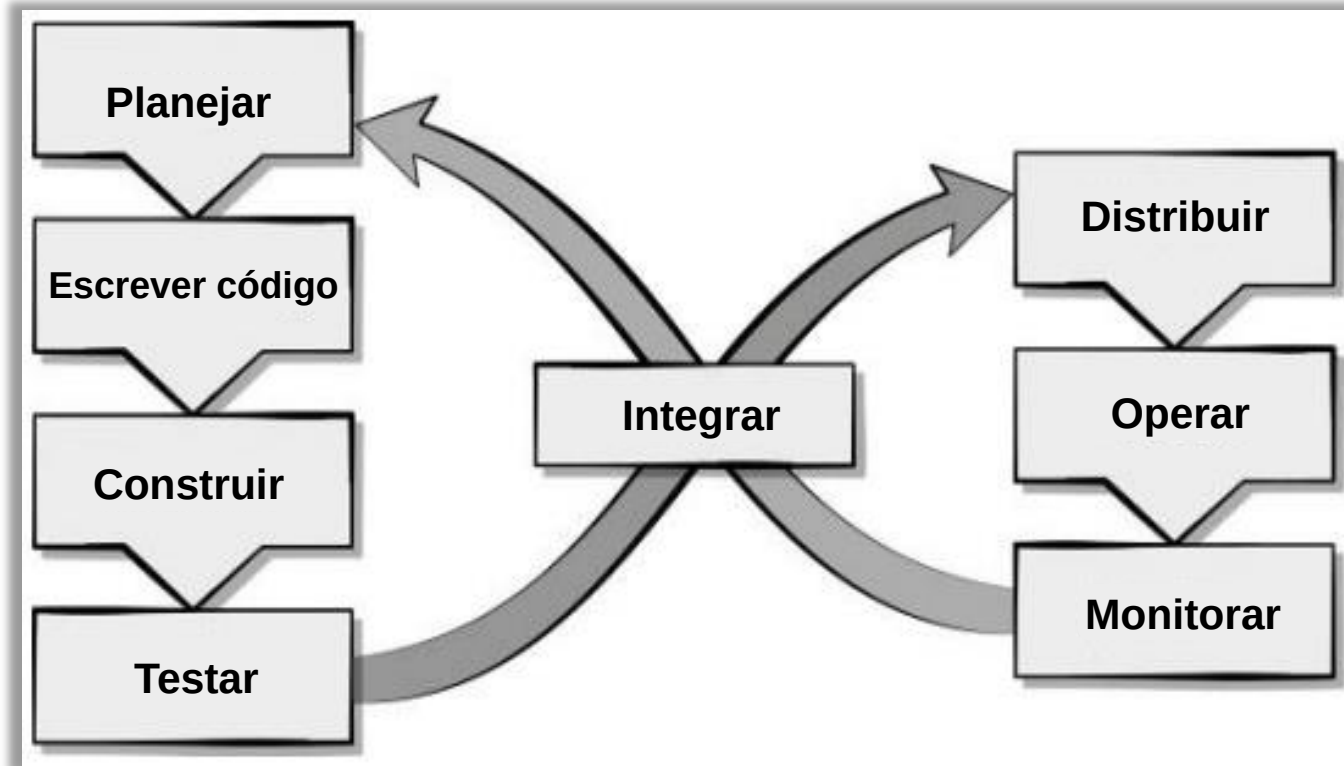
Modelo de primeiro-teste (do inglês, test-first design (TFD)): Escrever um único teste antes de escrever o código de produção, suficiente para atender o teste.

Refatoração: Fazer pequenas alterações em uma parte da solução, que melhore a qualidade sem alterar a semântica dessa parte.

Integração contínua: Compilar, testar e validar automaticamente os componentes da solução sempre que um desses componentes for alterado.

Desenvolvimento e operações (DevOps)

- O DevOps combina Desenvolvimento (Development) e Operações (Operations), aplicando os princípios do desenvolvimento ágil e do enxuto a toda a cadeia logística de software (Pressman, 2021).
- O DevOps promove automação, colaboração e integração ao longo de diversas etapas essenciais, como planejamento, desenvolvimento, testes, integração contínua, entrega contínua, monitoramento e feedback.
- As etapas são interligadas em um ciclo iterativo que permite ajustes rápidos e eficiência ao longo do desenvolvimento.



DevOps – Ferramentas

- O DevOps integra ferramentas como Jenkins, Docker e Kubernetes para automatizar desde a integração de código até o monitoramento da infraestrutura, promovendo um fluxo de trabalho eficiente e resiliente.
- Jenkins é uma ferramenta de automação focada em Integração Contínua (CI – Continuous Integration) e Entrega Contínua (CD – Continuous Delivery), permitindo compilar, testar e implantar automaticamente códigos atualizados, com suporte a pipelines e plugins.
- Docker é usado para containerizar aplicações, garantindo que funcionem de forma consistente em qualquer ambiente, com benefícios como portabilidade e escalabilidade.
 - Kubernetes orquestra contêineres em ambientes distribuídos, automatizando tarefas como escalonamento, balanceamento de carga e recuperação de falhas, ideal para arquiteturas de microsserviços.

DevOps – Etapas do workflow

- Integração Contínua (CI) – Desenvolvedores enviam código para um repositório compartilhado (como Git), e ferramentas como Jenkins ou GitHub Actions integram e testam automaticamente as mudanças, evitando que novas alterações quebrem o sistema.
- Entrega Contínua (CD) – Após os testes, o código é empacotado (ex.: em contêineres Docker) e enviado para um ambiente de pré-produção para validação.
- Infraestrutura como Código (IaC) – A infraestrutura é definida por *scripts* (Terraform, AWS CloudFormation), possibilitando replicação rápida e padronizada de ambientes.
- Monitoramento Contínuo – Ferramentas como Prometheus e Grafana acompanham métricas da aplicação (latência, CPU, banco de dados), emitindo alertas em tempo real quando há falhas ou degradação.
 - Autoscaling e Resiliência – Kubernetes ajusta automaticamente a infraestrutura conforme o tráfego (ex.: em períodos de alto consumo como a Black Friday), reiniciando pods com falhas para manter a disponibilidade do serviço.

Métodos, ferramentas e técnicas (MF&T): Aplicativo para operações com metodologias ágeis

Normalmente em metodologias ágeis o gerenciamento de projetos e organização de tarefas é baseado em sistema visual de quadros, listas e cartões, acompanhados de regras que simplificam processos repetitivos, como mover cartões automaticamente ao serem concluídos.

- Cada sprint pode ser organizada em um quadro específico, permitindo que a equipe acompanhe o progresso de forma colaborativa.

O Trello é uma ferramenta visual e intuitiva que facilita o gerenciamento de projetos e a organização de tarefas, sendo altamente eficiente quando aplicado à metodologia Scrum.

- Os quadros do Trello representam o projeto, listas são geradas e usadas para organizar o fluxo das tarefas e os **cartões** representam as histórias ou tarefas individuais e que podem conter informações detalhadas.



Trello – Recursos

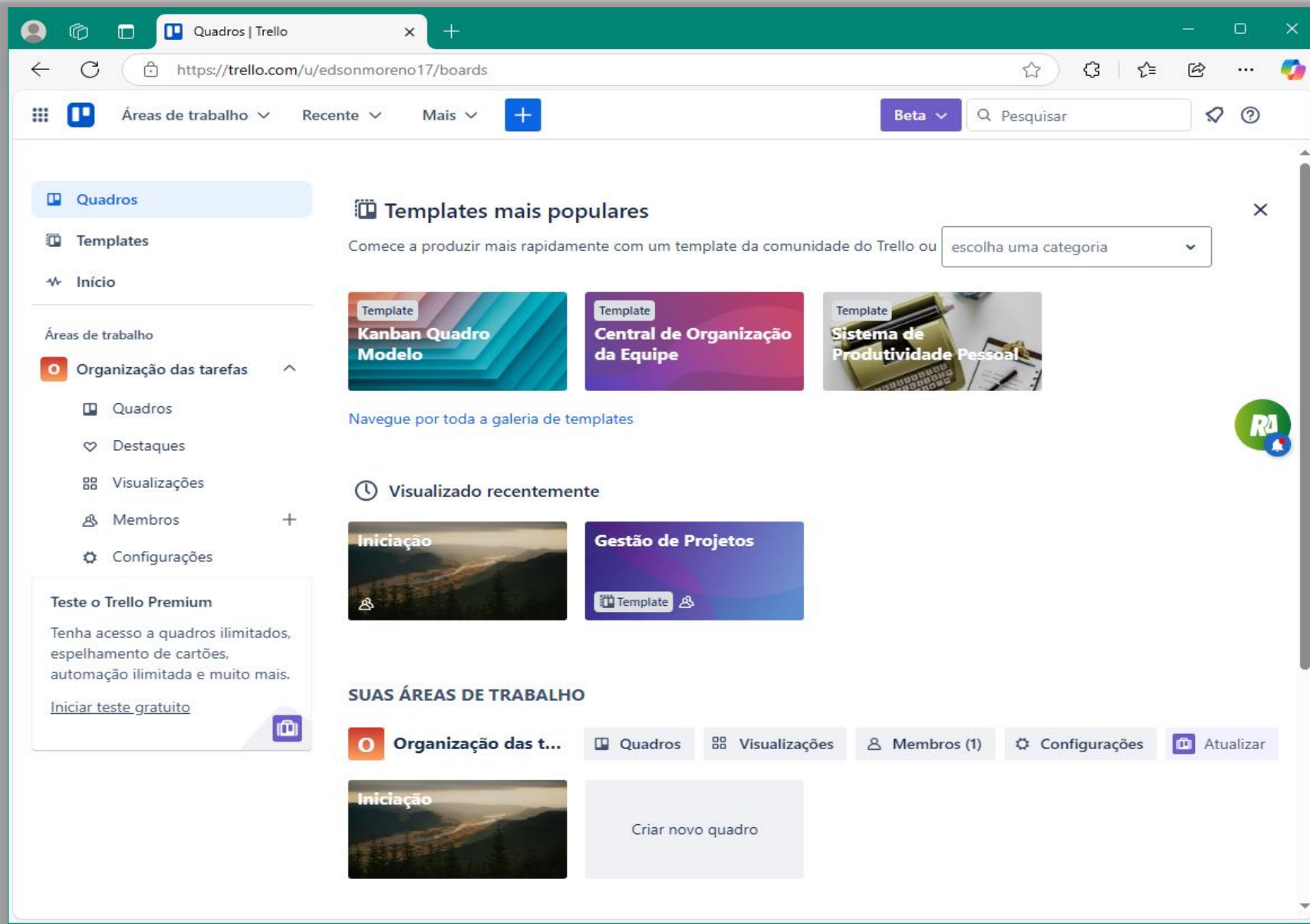
Principais Recursos do Trello:

- Quadros – Representam projetos ou áreas de trabalho.
- Listas – Organizam tarefas em diferentes etapas, como "A Fazer", "Em Progresso" e "Concluído".
- Cartões – Contêm tarefas específicas, que podem incluir descrições, verificações (checklists), prazos, anexos e comentários.
- Automação – Com o recurso Butler, é possível automatizar fluxos de trabalho repetitivos.
- Integrações – Conecta-se a outras ferramentas como Slack, Google Drive e Jira.
 - Colaboração – Permite que equipes trabalhem juntas em tempo real, com notificações e atualizações instantâneas.

Trello – Templates

- Os templates são modelos úteis para diversos tipos de negócios como design, engenharia, gestão de projetos, produtividade e diversos outros.

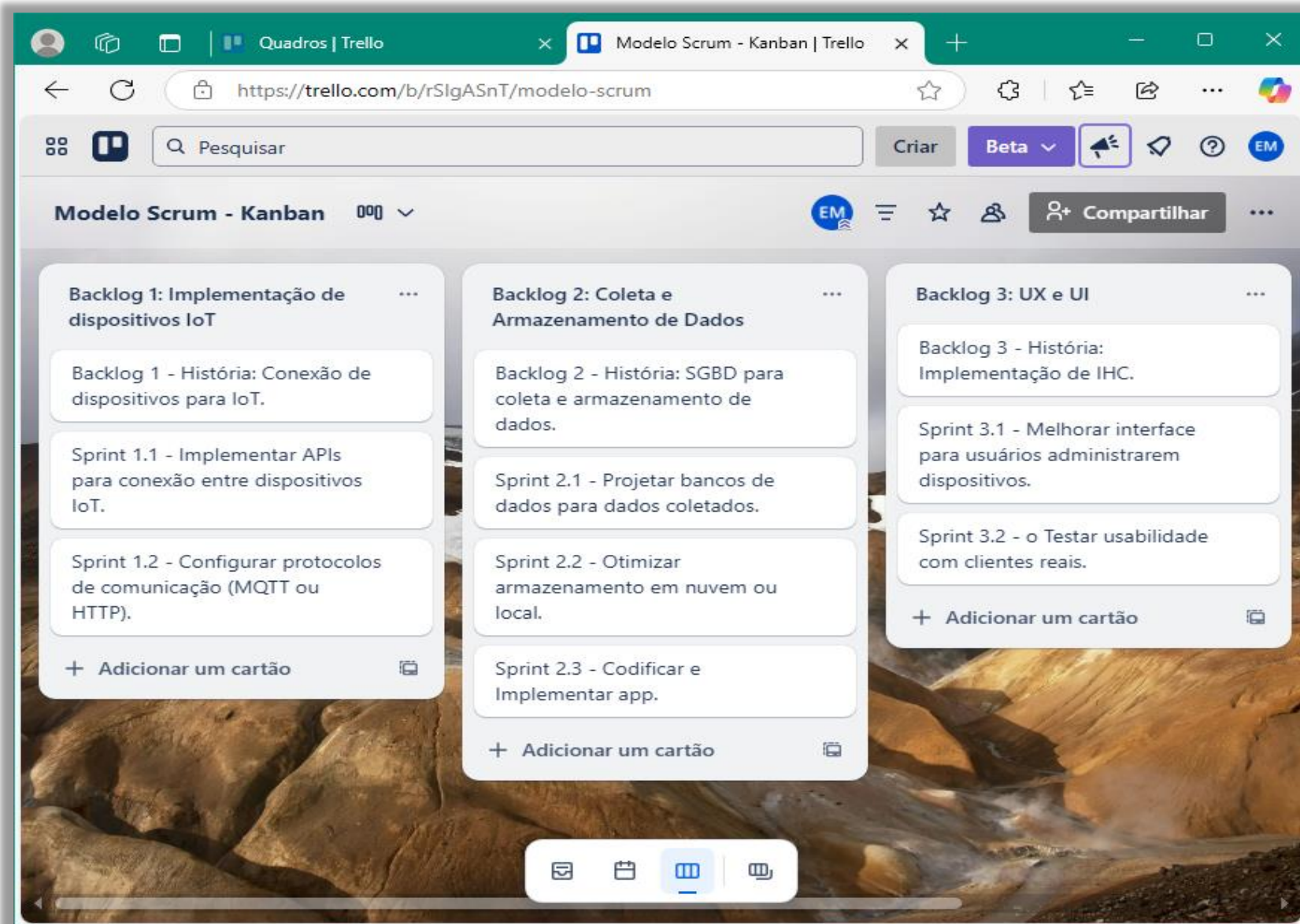
Fonte: Trello (2023).



Trello – Modelo Scrum – Kanban

- O modelo de cartões dos backlogs apresentados foi criado com o nome “Modelo Scrum – Kanban”.
- Como entrada de dados, essa é a primeira etapa para a distribuição de períodos e responsabilidades.

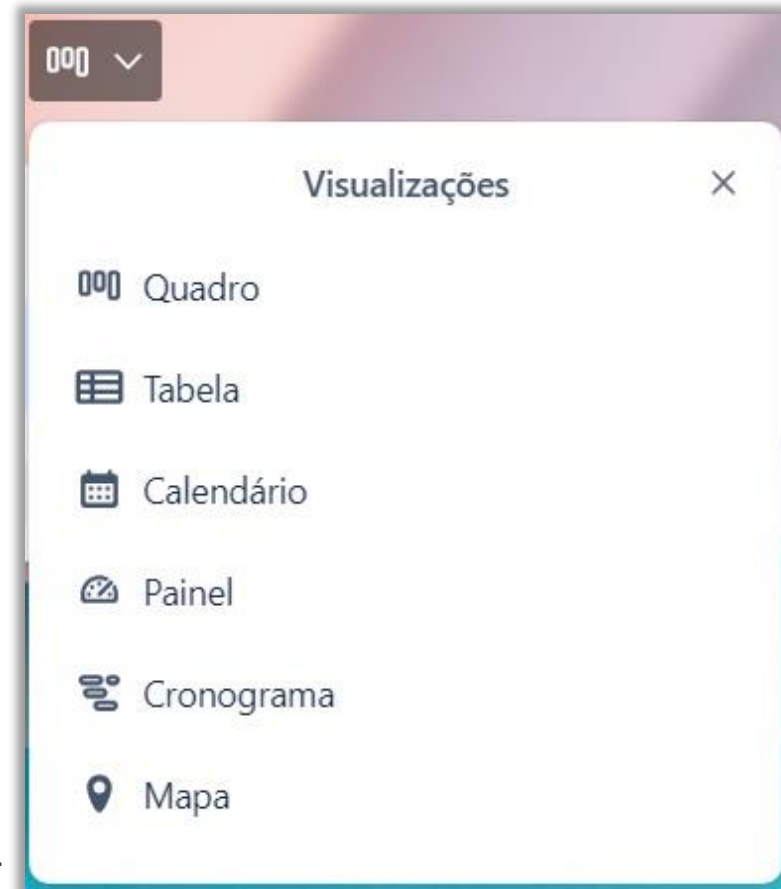
Fonte: Trello (2023).



Trello – Características

- O Trello, aplicado com a metodologia Scrum, promove transparência, agilidade e organização, tornando o gerenciamento de projetos mais visual e acessível para todos os membros da equipe.
- Os quadros facilitam a comunicação entre equipes, listas e cartões intuitivos para metodologias, integram-se com outras plataformas, possuem recursos de automação de tarefas repetitivas, otimizam o tempo e a produtividade de software.

Após a operação inicial, o desenvolvedor pode configurar a sua forma com diversas funções.



Interatividade

Avalie a relação entre as duas sentenças a seguir e assinale a alternativa correta.

Por precisar melhorar a comunicação entre analistas e desenvolvedores durante a modelagem e documentação do sistema, uma equipe optou por utilizar a metodologia Agile Modeling (AM).

PORQUE

Essa abordagem valoriza modelos simples, colaborativos e de curta duração, que apoiam o desenvolvimento ágil sem excessiva burocracia.

- a) A escolha da metodologia AM está correta, contudo, a justificativa está errada.
- b) A escolha da metodologia AM está errada e a justificativa se encaixa na metodologia FDD.
- c) A justificativa está correta.
- d) A justificativa está totalmente errada, pois se baseia em documentação formal e extensa.
- e) De acordo com o texto, a escolha se encaixa melhor na metodologia XP, e a justificativa é inválida para AM.

Resposta

Avalie a relação entre as duas sentenças a seguir e assinale a alternativa correta.

Por precisar melhorar a comunicação entre analistas e desenvolvedores durante a modelagem e documentação do sistema, uma equipe optou por utilizar a metodologia Agile Modeling (AM).

PORQUE

Essa abordagem valoriza modelos simples, colaborativos e de curta duração, que apoiam o desenvolvimento ágil sem excessiva burocracia.

- a) A escolha da metodologia AM está correta, contudo, a justificativa está errada.
- b) A escolha da metodologia AM está errada e a justificativa se encaixa na metodologia FDD.
- c) **A justificativa está correta.**
- d) A justificativa está totalmente errada, pois se baseia em documentação formal e extensa.
- e) De acordo com o texto, a escolha se encaixa melhor na metodologia XP, e a justificativa é inválida para AM.

Referências

- COIMBRA. Agile Methods: DSDM. *Projeto Seti*, 11 maio 2020. Disponível em: <https://projetoSeti.com.br/agile-methods-dsdm/>. Acesso em: 03 ago. 2025.
- CTC. *Entendendo o Feature Driven Development (FDD) no desenvolvimento ágil*. São Paulo: CTC, 2024. Disponível em: <https://ctctech.com.br/blog/entendendo-o-feature-driven-development-fdd-no-desenvolvimento-agil/>. Acesso em: 03 ago. 2025.
- DELUCA, J. A importância da engenharia de software: FDD Feature-Driven Development. *Engenheiros do Software*, 07 out. 2008.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
 - SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice H., 2011.
 - TRELLO. Site oficial © 2023 Atlassian. Disponível em: <https://trello.com/pt-BR>. Acesso em: 04 ago. 2025.

ATÉ A PRÓXIMA!